

Poctivá mince a zákon velkých čísel

Skutečné hody mincí a kostkou proti vymyšlené náhodě a simulaci v Pythonu

1. a 2. ročník · ★☆☆
celoročně · matematika kolem nás

Jméno: _____

Datum: _____

Zjistíš, jak vypadá skutečná náhoda: z hlavy napíšeš „náhodnou“ řadu 100 hodů mincí, pak mincí stokrát hodíš doopravdy a obě řady porovnáš podle počtu střídání a nejdelší série. Hody kostkou a simulací milionu hodů v Pythonu ověříš zákon velkých čísel – relativní četnost se blíží pravděpodobnosti a typická odchylka klesá jako $\frac{1}{\sqrt{n}}$.

Kdy: kdykoli; k hodinám Pravděpodobnost a Simulace náhody (týden 27 – květen 2027); část s mincí zvládne i 1. ročník

Čas: 10 min vymyšlená řada, 30 min házení, 60 min program a zpracování

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Navazuje na hodiny: 1.+2. H53 Pravděpodobnost (týden 27); 1.+2. H54 Simulace náhody (týden 27); 1.+2. H55 Statistické charakteristiky (týden 28)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. – *pravděpodobnost při hodu mincí a kostkou, očekávané četnosti*

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). – *četnosti, relativní četnosti a graf jejich vývoje*

INF-03b Používám systémový přístup k řešení problémů a pro řešení problému sestavím model nebo simulaci. – *simulace náhodného pokusu a porovnání s experimentem*

INF-08b V programu používám opakování (cykly) a seznamy. – *program s cyklem a seznamem: četnosti, střídání, nejdelší série*

Pomůcky

- mince (např. 10 Kč) a hrací kostka
- krabice od bot nebo táč s okrajem na házení
- papír a tužka
- počítač s Pythonem nebo Google Colab (bez instalace)

Bezpečnost

- Házej do krabice nebo na táč, ať kostka nezapadne pod nábytek.
- Když necháš řadu vygenerovat jazykovým modelem, nekládej do něj žádné osobní údaje.

Postup

1. Vymyšlená řada: bez mince napiš z hlavy 100 znaků O (orel) a P (panna), aby vypadaly co nejnáhodněji. Nic neopravuj.
2. Skutečná řada: hod mincí 100× vždy stejným způsobem (z výšky aspoň 30 cm) a zapisuj výsledky v pořadí po deseti do řádku.
3. V obou řadách spočítej počet orlů, počet střídání (sousední znaky různé) a délku nejdelší série stejných znaků.
4. Kostka: hod 120× a čárkuj četnosti čísel 1–6. Po 6, 12, 30, 60 a 120 hodech si zapiš, kolik zatím padlo šestek.
5. Program: v Pythonu (random.random, random.randint) nasimuluj 10 000 řad po 100 hodech mincí a zjisti rozdělení počtu střídání a nejdelší série. Kam v něm padnou tvoje dvě řady?
6. Simuluj kostku pro $n = 10, 100, 1000, \dots, 10^6$ hodů a vykresli relativní četnost šestky v závislosti na n (osa n v logaritmickém měřítku).
7. Volitelně požádej jazykový model o „100 náhodných hodů mincí“ a otestuj jeho řadu stejně jako svou vymyšlenou.

Souhrn řad mincí a hodů kostkou

řada / počet hodů	orlů (šestek)	relativní četnost	počet střídání	nejdelší série	poznámka

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: u 100 hodů poctivou mincí je očekávaný počet orlů 50 a střídání 49,5 (každá z 99 sousedních dvojic se střídá s pravděpodobností $\frac{1}{2}$), směrodatná odchylka obou je asi 5. Relativní četnost $h_n = \frac{k}{n}$ porovnej s $p = \frac{1}{6}$; typická

odchylka je $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$.

- Kostka: při 120 hodech je očekávaná četnost každého čísla 20 a běžné kolísání asi ± 4 (výjimečně ± 8). Spočítej odchylky $|k_i - 20|$ a porovnej je.
- IT: program s cyklem for, seznamem výsledků a vlastními funkcemi `nejdelší_serie(rada)` a `pocet_strideni(rada)`; histogram 10 000 simulací (matplotlib) s vyznačenými hodnotami tvých řad a graf relativní četnosti pro rostoucí počet hodů.
- AI kriticky: jazykový model náhodu jen napodobuje podle textů, na kterých se učil. Posuď, zda jeho řada projde tvým testem, a nevěř jeho tvrzení, že je řada náhodná, bez výpočtu.

Otázky k vyhodnocení

1. Která tvoje řada by prošla „testem náhodnosti“ a proč? Podle čeho poznáš vymyšlená data?
2. Po kolika hodech se relativní četnost šestky ustálila? Proč se po 12 hodech může od $\frac{1}{6}$ lišit hodně?
3. Padl pětkrát za sebou orel. Je teď pravděpodobnější panna? Vysvětli pomocí nezávislosti a své simulace.
4. Proč zákon velkých čísel neznamená, že se rozdíl počtů orlů a panen zmenšuje? Co se zmenšuje doopravdy?
5. Je tvoje kostka poctivá? Jak velká odchylka by tě přesvědčila, že není?

Odevzdej (online)

- obě řady mincí (fotka nebo text) a čárkový tabulka kostky
- zdrojový kód (.py nebo odkaz na Colab)
- histogram simulací s vyznačenými řadami a graf vývoje relativní četnosti
- zpráva 5–10 vět: jak se pozná vymyšlená náhoda a co říká zákon velkých čísel

Spolupráce na dálku (volitelně)

Skupina přes sdílený formulář sesbírá počty střídání a nejdelší série vymyšlených i skutečných řad všech (bez jmen). Z desítek řad uvidíte dvě rozdělení a můžete zkusit naslepo poznat, které řady jsou vymyšlené; spojením všech hodů kostkou vznikne velký soubor pro zákon velkých čísel.

Chceš víc?

- Test dobré shody $\chi^2 = \sum \frac{(k_i - 20)^2}{20}$ pro kostku; kritická hodnota pro 5 stupňů volnosti a hladinu významnosti 5 % je 11,07.
- Hod' dvěma kostkami 100× a porovnej rozdělení součtu s teoretickým (součet 7 má pravděpodobnost $\frac{6}{36}$).

Orientační výsledek (pro kontrolu): Simulace 100 000 řad po 100 hodech: nejdelší série má průměr asi 7, série délky aspoň 5 se objeví v 97 % řad a aspoň 6 v 81 % řad; počet střídání je $49,5 \pm 5$ a 60 a víc střídání má jen asi 2 % řad. Vymyšlené řady mívají 60 a víc střídání a nejdelší sérii 3–4 – člověk se bojí opakování, a tím se prozradí. Při 120 hodech kostkou vycházejí četnosti obvykle 12–28; relativní četnost šestky po 120 hodech bývá $0,17 \pm 0,07$, po milionu hodů $0,1667 \pm 0,0008$.

Zdroje a nástroje

- **Zákon velkých čísel – Wikipedie** – znění zákona a jeho význam
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_velk%C3%BDch_%C4%8D%C3%ADsel
- **Python – modul random** – dokumentace funkcí random, randint, choice, shuffle
<https://docs.python.org/3/library/random.html>
- **Google Colab** – Python v prohlížeči bez instalace
<https://colab.research.google.com/>